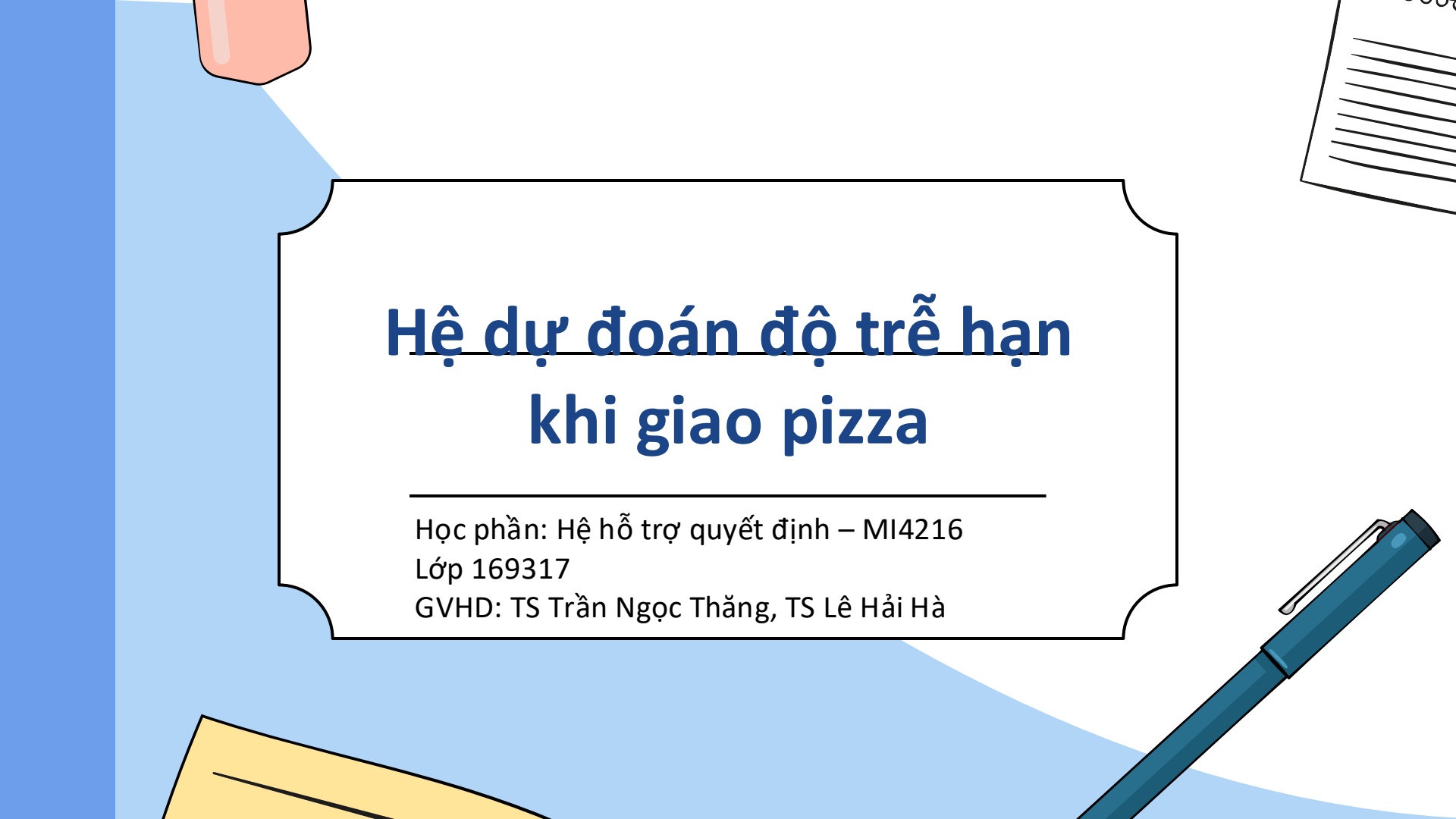




Hệ dự đoán độ trễ hạn khi giao pizza

Học phần: Hệ hỗ trợ quyết định – MI4216

Lớp 169317

GVHD: TS Trần Ngọc Thắng, TS Lê Hải Hà

Nội dung trình bày

I. Giới thiệu

- I.1. Đặt vấn đề
- I.2. Mô tả bài toán
- I.3. Mô tả dữ liệu

III. Mô hình

- III.1. Thiết kế thực nghiệm.
Lựa chọn các mô hình
- III.2. Đánh giá
- III.3. Điểm rủi ro

$$a^2 + b^2 = c^2$$

II. Xử lí dữ liệu

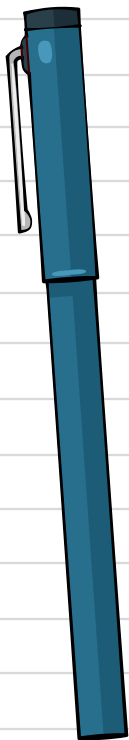
- II.1. Tiền xử lí dữ liệu
- II.2. Thống kê dữ liệu mẫu
- II.3. Xử lí mất cân bằng dữ liệu
- II.4. Khám phá dữ liệu

IV. Đóng gói mô hình và kết luận

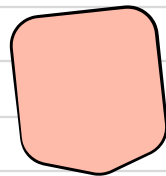
- IV.1. Tổng kết
- IV.2. Chương trình mẫu
- IV.3. Mở rộng

Danh sách thành viên

MSSV	Tên thành viên	Đóng góp
20237293	Nguyễn Tuấn Anh	Dashboard Streamlit, tối ưu vận tải, kiểm thử
20237312	Nguyễn Đăng Đức	Feature engineering, forecasting, recommendation và Power BI pack
20237354	Đoàn Danh Long	Điều phối pipeline DSS, mô hình hóa và tổng hợp báo cáo
20237408	Vũ Quang Vinh	EDA, customer behavior và kiểm định giả thiết



Giới thiệu 01





1.1. Đặt vấn đề

Ngày nay, nhu cầu đặt đồ ăn online không ngừng tăng qua các năm, trong đó thức ăn nhanh nói chung và pizza nói riêng. Các thương hiệu cũng không ngừng đổi mới, phát triển dịch vụ giao đồ ăn để phục vụ nhu cầu của khách hàng.





1.1. Đặt vấn đề

Ở Mỹ, nơi mà các chuỗi đồ ăn nhanh (fast food) thịnh hành, chất lượng dịch vụ là một trong những vấn đề lớn mà các ông lớn đều quan tâm. Có thể nói, vấn đề giao pizza chậm trễ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Nguyên nhân có thể rất đa dạng, chính vì thế yêu cầu đặt ra là cần tìm cách cho quản lý để họ nắm bắt thông tin đơn nào có thể bị trễ để có phương pháp xử lí.

Trên cơ sở đó, việc thu thập dữ liệu về việc giao hàng cùng với thông tin của pizza là cần thiết và đã có một số đơn vị đứng ra thu thập. Từ dữ liệu đó, nhóm chúng em sẽ phân tích để trả lời cho hai câu hỏi kể trên





Input

Thông tin của đơn hàng ngay
vừa lúc tiếp nhận, trước khi
giao đơn hàng

1.2. Mô tả bài toán





Output

Dự đoán xem đơn hàng sắp giao có trễ hay không. Nếu có trễ cần có phương pháp xử lý (như ưu tiên giao trước, sắp xếp lại đơn cho tài xế)

1.2. Mô tả bài toán





Đối tượng sử dụng

Hệ thống hướng đến dành cho quản lý cửa hàng là chính, để họ theo dõi được đơn hàng, từ đó có thể đưa ra quyết định kịp thời

1.2. Mô tả bài toán





Mục tiêu

Xây dựng hệ thống dự đoán cho khả năng trễ hẹn giao hàng của một đơn hàng pizza thông qua các phương pháp chấm điểm rủi ro. Từ đó hệ thống hỗ trợ ra quyết định bằng cách xếp hạng ưu tiên, xếp tài xế,...

1.2. Mô tả bài toán





1.3. Mô tả dữ liệu

Nguồn dữ liệu được lấy từ Kaggle với địa chỉ sau:
akshaygaikwad448/pizza-delivery-data-with-enhanced-features

License: CC0 Public Domain

File dữ liệu gốc trên GitHub:
data/raw/Enhanced_pizza_sell_data_2024-25.xlsx

kaggle



((1004, 37),

	order_id	restaurant_name	location	order_time	\
0	ORD001	Domino's	New York, NY	2024-01-05 18:30:00	
1	ORD002	Papa John's	Los Angeles, CA	2024-02-14 20:00:00	
2	ORD003	Little Caesars	Chicago, IL	2024-03-21 12:15:00	
3	ORD004	Pizza Hut	Miami, FL	2024-04-10 19:45:00	
4	ORD005	Marco's Pizza	Dallas, TX	2024-05-05 13:00:00	

	delivery_time	delivery_duration_min	pizza_size	pizza_type	\
0	2024-01-05 18:45:00		15 Medium	Veg	
1	2024-02-14 20:25:00		25 Large	Non-Veg	
2	2024-03-21 12:35:00		20 Small	Vegan	
3	2024-04-10 20:10:00		25 XL	Cheese Burst	
4	2024-05-05 13:20:00		20 Medium	Non-Veg	

	toppings_count	distance_km	... order_month_num	pizza_size_score	\
0	3	2.5	...	1	2
1	4	5.0	...	2	3
2	2	3.0	...	3	1
3	5	4.5	...	4	4
4	3	2.0	...	5	2

	pizza_size_code	pizza_size_label	order_period	order_weekday	\
0	02	02_Medium	2024-01	4	
1	03	03_Large	2024-02	2	
2	01	01_Small	2024-03	3	
3	04	04_XL	2024-04	2	
4	02	02_Medium	2024-05	6	

	order_weekday_name	time_segment	complexity_band	distance_band
0	Friday	Dinner	Medium	0-3 km
1	Wednesday	Dinner	High	3-6 km
2	Thursday	Lunch	Low	0-3 km
3	Wednesday	Dinner	Very High	3-6 km
4	Sunday	Lunch	Medium	0-3 km

[5 rows x 37 columns])

1.3. Mô tả dữ liệu

Dữ liệu bao gồm 1004 dòng và 25 cột trước khi được xử lý.

Dữ liệu được thu thập từ 5 chuỗi pizza nổi tiếng ở Mỹ, chứa các thông tin như địa điểm, thời gian giao, quãng đường,...

Ngoài ra các thông tin về kích cỡ, hương vị, số topping cũng được thu thập (để làm phần mở rộng)

((1004, 37),

	order_id	restaurant_name	location	order_time	\
0	ORD001	Domino's	New York, NY	2024-01-05 18:30:00	
1	ORD002	Papa John's	Los Angeles, CA	2024-02-14 20:00:00	
2	ORD003	Little Caesars	Chicago, IL	2024-03-21 12:15:00	
3	ORD004	Pizza Hut	Miami, FL	2024-04-10 19:45:00	
4	ORD005	Marco's Pizza	Dallas, TX	2024-05-05 13:00:00	

	delivery_time	delivery_duration_min	pizza_size	pizza_type	\
0	2024-01-05 18:45:00		15 Medium	Veg	
1	2024-02-14 20:25:00		25 Large	Non-Veg	
2	2024-03-21 12:35:00		20 Small	Vegan	
3	2024-04-10 20:10:00		25 XL	Cheese Burst	
4	2024-05-05 13:20:00		20 Medium	Non-Veg	

	toppings_count	distance_km	... order_month_num	pizza_size_score	\
0	3	2.5	...	1	2
1	4	5.0	...	2	3
2	2	3.0	...	3	1
3	5	4.5	...	4	4
4	3	2.0	...	5	2

	pizza_size_code	pizza_size_label	order_period	order_weekday	\
0	02	02_Medium	2024-01	4	
1	03	03_Large	2024-02	2	
2	01	01_Small	2024-03	3	
3	04	04_XL	2024-04	2	
4	02	02_Medium	2024-05	6	

	order_weekday_name	time_segment	complexity_band	distance_band
0	Friday	Dinner	Medium	0-3 km
1	Wednesday	Dinner	High	3-6 km
2	Thursday	Lunch	Low	0-3 km
3	Wednesday	Dinner	Very High	3-6 km
4	Sunday	Lunch	Medium	0-3 km

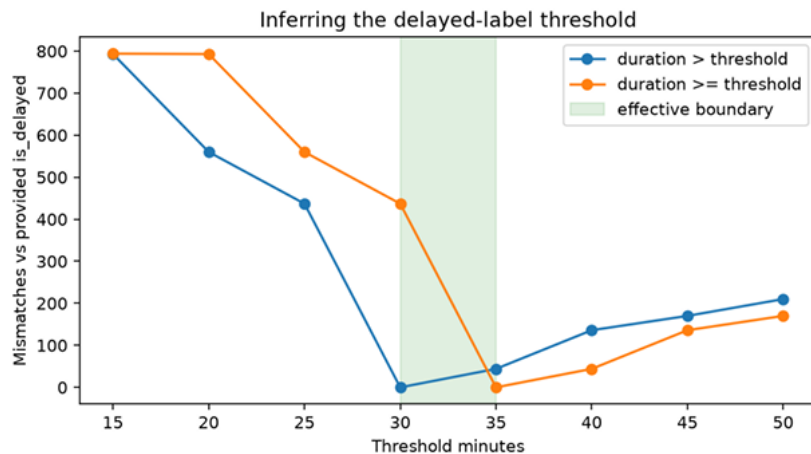
[5 rows x 37 columns])

1.3. Mô tả dữ liệu

Để tránh rò rỉ dữ liệu, hệ thống chỉ được cung cấp các thông tin biết được khi nhận đơn. Nhóm cũng loại bỏ các thông tin được thu nhập sau khi nhận đơn.



1.3. Mô tả dữ liệu



Một vấn đề của dữ liệu là không nêu rõ khi nào mà đơn hàng giao bị tính là trễ

Nhóm chúng em xử lí bằng cách “dò ngưỡng” thông qua tính toán cơ bản với bộ dữ liệu

Kết luận: Ngưỡng trễ là 30 phút

((1004, 37),

	order_id	restaurant_name	location	order_time	\
0	ORD001	Domino's	New York, NY	2024-01-05 18:30:00	
1	ORD002	Papa John's	Los Angeles, CA	2024-02-14 20:00:00	
2	ORD003	Little Caesars	Chicago, IL	2024-03-21 12:15:00	
3	ORD004	Pizza Hut	Miami, FL	2024-04-10 19:45:00	
4	ORD005	Marco's Pizza	Dallas, TX	2024-05-05 13:00:00	

	delivery_time	delivery_duration_min	pizza_size	pizza_type	\
0	2024-01-05 18:45:00		15 Medium	Veg	
1	2024-02-14 20:25:00		25 Large	Non-Veg	
2	2024-03-21 12:35:00		20 Small	Vegan	
3	2024-04-10 20:10:00		25 XL	Cheese Burst	
4	2024-05-05 13:20:00		20 Medium	Non-Veg	

	toppings_count	distance_km	...	order_month_num	pizza_size_score	\
0	3	2.5	...	1	2	
1	4	5.0	...	2	3	
2	2	3.0	...	3	1	
3	5	4.5	...	4	4	
4	3	2.0	...	5	2	

	pizza_size_code	pizza_size_label	order_period	order_weekday	\
0	02	02_Medium	2024-01	4	
1	03	03_Large	2024-02	2	
2	01	01_Small	2024-03	3	
3	04	04_XL	2024-04	2	
4	02	02_Medium	2024-05	6	

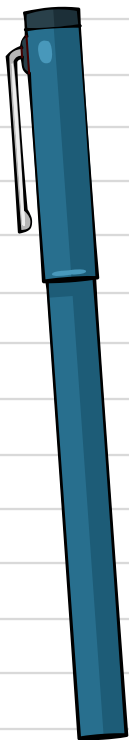
	order_weekday_name	time_segment	complexity_band	distance_band
0	Friday	Dinner	Medium	0-3 km
1	Wednesday	Dinner	High	3-6 km
2	Thursday	Lunch	Low	0-3 km
3	Wednesday	Dinner	Very High	3-6 km
4	Sunday	Lunch	Medium	0-3 km

[5 rows x 37 columns])

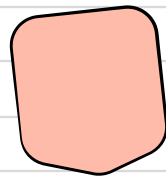
1.3. Mô tả dữ liệu

Tuy nhiên, dữ liệu ở đây có một số dấu hiệu để bị nghi ngờ là dữ liệu sinh (synthetic)

Phạm vi: Ngoài những mục tiêu kể trên, hệ thống không điều phối tài xế thật, không gửi tin nhắn thật cho khách hàng và không chứng minh chính sách priority /forecast /recommendation là tối ưu kinh doanh.



Xử lý dữ liệu 02





2.1. Tiền xử lí dữ liệu

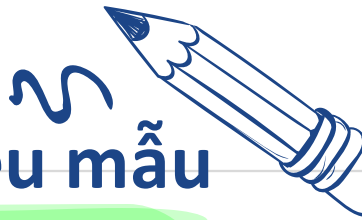
	column	dtype	missing	nunique	sample_values
0	order_id	str	0	1004	ORD001, ORD002, ORD003, ORD004, ORD005
1	restaurant_name	str	0	5	Domino's, Papa John's, Little Caesars, Pizza H...
2	location	str	0	84	New York, NY, Los Angeles, CA, Chicago, IL, Mi...
3	order_time	datetime64[us]	0	968	2024-01-05 18:30:00, 2024-02-14 20:00:00, 2024...
4	delivery_time	datetime64[us]	0	980	2024-01-05 18:45:00, 2024-02-14 20:25:00, 2024...
5	delivery_duration_min	int64	0	8	15, 25, 20, 30, 40
6	pizza_size	str	0	4	Medium, Large, Small, XL
7	pizza_type	str	0	12	Veg, Non-Veg, Vegan, Cheese Burst, Gluten-Free
8	toppings_count	int64	0	5	3, 4, 2, 5, 1
9	distance_km	float64	0	25	2.5, 5.0, 3.0, 4.5, 2.0
10	traffic_level	str	0	3	Medium, High, Low
11	payment_method	str	0	6	Card, Wallet, UPI, Cash, Domino's Cash
12	is_peak_hour	bool	0	2	True, False
13	is_weekend	bool	0	2	False, True
14	delivery_efficiency_min_per_km	float64	0	40	6.0, 5.0, 6.666666666666667, 5.555555555555555...
15	topping_density	float64	0	37	1.2, 0.8, 0.6666666666666666, 1.111111111111111...
16	order_month	str	0	12	January, February, March, April, May
17	payment_category	str	0	2	Online, Offline
18	estimated_duration_min	float64	0	25	6.0, 12.0, 7.199999999999999, 10.8, 4.8

Nhận xét: Dữ liệu không bị mất hoặc để trống khi thu thập, không có trùng lặp giá trị. Tất cả giá trị đều ở đúng định dạng đã khai báo

Để dễ xử lí, nhóm chúng em quyết định bổ sung 12 cột thông tin so với dữ liệu gốc để phục vụ đánh nhãn.



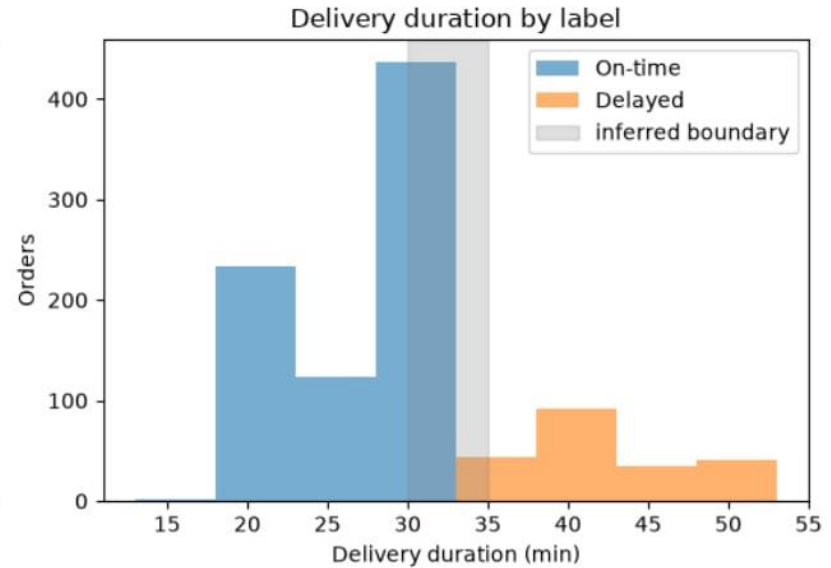
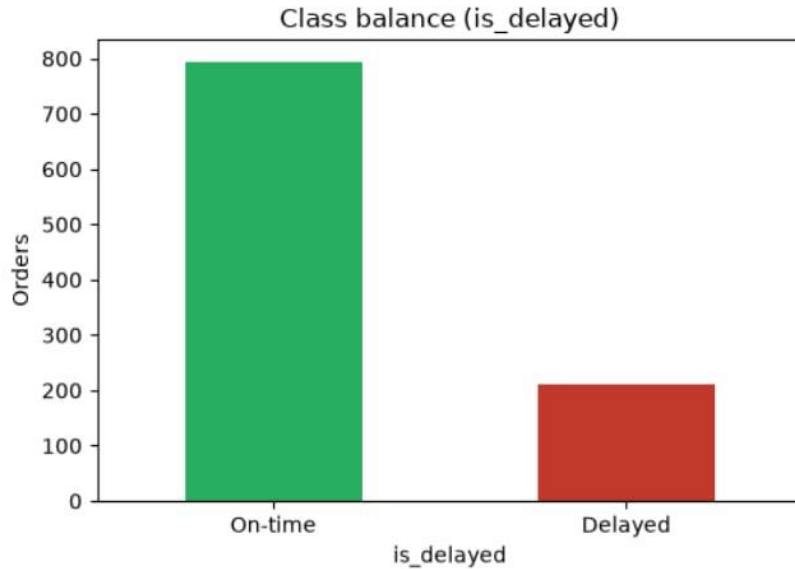
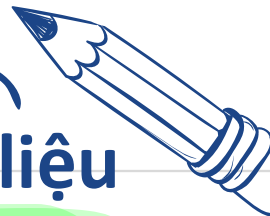
2.2. Thống kê dữ liệu mẫu

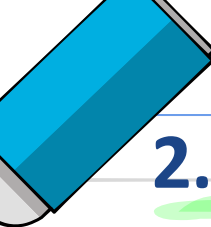


	column	dtype	missing	nunique	sample_values	19	delay_min	float64	0	54	9.0, 13.0, 12.8, 14.2, 15.2
0	order_id	str	0	1004	ORD001, ORD002, ORD003, ORD004, ORD005	20	is_delayed	bool	0	2	False, True
1	restaurant_name	str	0	5	Domino's, Papa John's, Little Caesars, Pizza H...	21	pizza_complexity	int64	0	10	6, 12, 2, 20, 4
2	location	str	0	84	New York, NY, Los Angeles, CA, Chicago, IL, Mi...	22	traffic_impact	int64	0	3	2, 3, 1
3	order_time	datetime64[us]	0	968	2024-01-05 18:30:00, 2024-02-14 20:00:00, 2024...	23	order_hour	int64	0	8	18, 20, 12, 19, 13
4	delivery_time	datetime64[us]	0	980	2024-01-05 18:45:00, 2024-02-14 20:25:00, 2024...	24	restaurant_avg_time	float64	0	6	30.25943396226415, 28.18627450980392, 28.84422...
5	delivery_duration_min	int64	0	8	15, 25, 20, 30, 40	25	order_date	str	0	847	2024-01-05, 2024-02-14, 2024-03-21, 2024-04-10...
6	pizza_size	str	0	4	Medium, Large, Small, XL	26	order_year	int32	0	3	2024, 2025, 2026
7	pizza_type	str	0	12	Veg, Non-Veg, Vegan, Cheese Burst, Gluten-Free	27	order_month_num	int32	0	12	1, 2, 3, 4, 5
8	toppings_count	int64	0	5	3, 4, 2, 5, 1	28	pizza_size_score	int64	0	4	2, 3, 1, 4
9	distance_km	float64	0	25	2.5, 5.0, 3.0, 4.5, 2.0	29	pizza_size_code	str	0	4	02, 03, 01, 04
10	traffic_level	str	0	3	Medium, High, Low	30	pizza_size_label	str	0	4	02_Medium, 03_Large, 01_Small, 04_XL
11	payment_method	str	0	6	Card, Wallet, UPI, Cash, Domino's Cash	31	order_period	str	0	31	2024-01, 2024-02, 2024-03, 2024-04, 2024-05
12	is_peak_hour	bool	0	2	True, False	32	order_weekday	int32	0	7	4, 2, 3, 6, 5
13	is_weekend	bool	0	2	False, True	33	order_weekday_name	str	0	7	Friday, Wednesday, Thursday, Sunday, Saturday
14	delivery_efficiency_min_per_km	float64	0	40	6.0, 5.0, 6.666666666666667, 5.555555555555555...	34	time_segment	str	0	3	Dinner, Lunch, Late
15	topping_density	float64	0	37	1.2, 0.8, 0.6666666666666666, 1.111111111111111...	35	complexity_band	str	0	4	Medium, High, Low, Very High
16	order_month	str	0	12	January, February, March, April, May	36	distance_band	str	0	4	0-3 km, 3-6 km, 6-8 km, 8+ km
17	payment_category	str	0	2	Online, Offline						
18	estimated_duration_min	float64	0	25	6.0, 12.0, 7.199999999999999, 10.8, 4.8						



2.3. Mất cân bằng dữ liệu





2.4. Khai phá dữ liệu

Vấn đề lẫn int/float

Các cột như toppings, order_hour bản chất là số nguyên bị lưu float. Điều vô hại cho mô hình sau khi StandardScaler, nhưng được ghi nhận như một dấu hiệu synthetic.

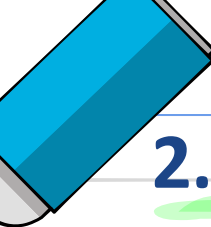
	column	dtype	is_integer_valued	stored_as_float_but_integer
0	delivery_duration_min	int64	True	False
1	toppings_count	int64	True	False
2	distance_km	float64	False	False
3	delivery_efficiency_min_per_km	float64	False	False
4	topping_density	float64	False	False
5	estimated_duration_min	float64	False	False
6	delay_min	float64	False	False
7	pizza_complexity	int64	True	False
8	traffic_impact	int64	True	False
9	order_hour	int64	True	False
10	restaurant_avg_time	float64	False	False
11	order_year	int32	True	False
12	order_month_num	int32	True	False
13	pizza_size_score	int64	True	False
14	order_weekday	int32	True	False

2.4. Khai phá dữ liệu

Leakage

Nguồn dữ liệu có cột is_delayed nhưng không kèm tài liệu SLA nói rõ bao nhiêu phút thì được xem là trễ. Vì vậy nhóm không giả định trước mốc 30 phút, mà suy luận từ dữ liệu

mismatches	mismatch_rate	accuracy	false_positives	false_negatives	predicted_delayed	actual_delayed	exact_match
0	0.000000	1.000000	0	0	210	210	True
0	0.000000	1.000000	0	0	210	210	True
44	0.043825	0.956175	0	44	166	210	False
44	0.043825	0.956175	0	44	166	210	False
136	0.135458	0.864542	0	136	74	210	False
136	0.135458	0.864542	0	136	74	210	False
170	0.169323	0.830677	0	170	40	210	False
170	0.169323	0.830677	0	170	40	210	False

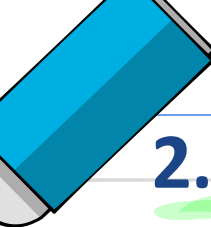


2.4. Khai phá dữ liệu

Leakage

Nguồn dữ liệu có cột `is_delayed` nhưng không kèm tài liệu SLA nói rõ bao nhiêu phút thì được xem là trễ. Vì vậy nhóm không giả định trước mốc 30 phút, mà suy luận từ dữ liệu

Kiểm tra	Kết quả
Duration lớn nhất của nhóm on-time	30 phút
Duration nhỏ nhất của nhóm delayed	35 phút
Mismatches của luật <code>duration>30</code>	0/1.004
Mismatches của luật <code>duration>=35</code>	0/1.004



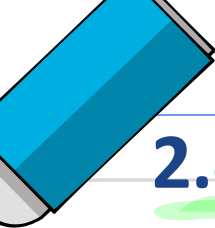
2.4. Khai phá dữ liệu

Leakage

Kiểm tra	Kết quả
Duration lớn nhất của nhóm on-time	30 phút
Duration nhỏ nhất của nhóm delayed	35 phút
Mismatches của luật <code>duration>30</code>	0/1.004
Mismatches của luật <code>duration>=35</code>	0/1.004

Kết quả này dẫn đến kết luận leakage: các biến sau giao hàng bị cấm trong mô hình dự báo vì chúng chứa trực tiếp hoặc gián tiếp thông tin tạo ra nhãn:

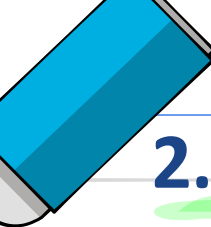
- `delivery_time`;
- `delivery_duration_min`;
- `delivery_efficiency_min_per_km`;
- `delay_min`;
- `restaurant_avg_time`.



2.4. Khai phá dữ liệu

Vấn đề dữ liệu sinh

Kiểm tra	Phát hiện
Missing value	Không có ô thiếu, bất thường với dữ liệu vận hành thực tế.
Thời gian	File tên 2024–25 nhưng order_time kéo tới 2026-07-07.
Duration	Chỉ có 8 giá trị: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Công thức tắt định	7 công thức/target khớp tuyệt đối, gồm estimated duration, topping density, complexity, traffic impact, delay, efficiency và target.
Categorical artifact	Location và pizza type còn tín hiệu mạnh sau khi kiểm soát distance band.
Brand	Count từng brand 194–212 nhưng homogeneity tests không ủng hộ kết luận các brand đồng nhất thống kê.



2.4. Khai phá dữ liệu

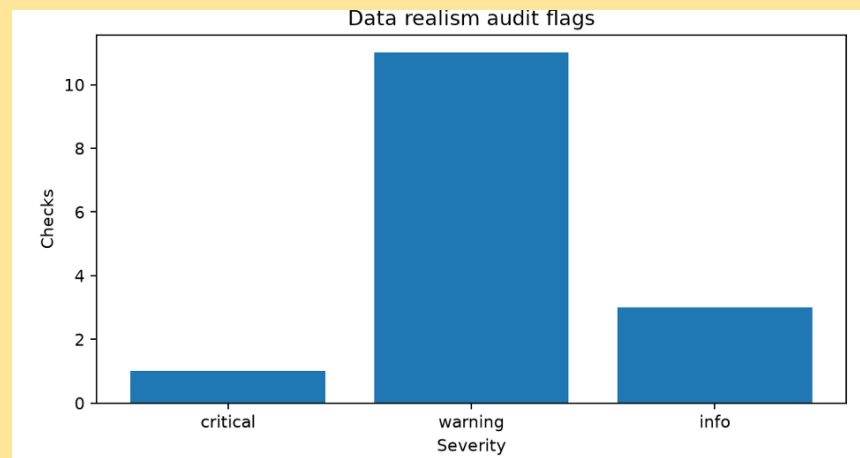
Vấn đề dữ liệu sinh

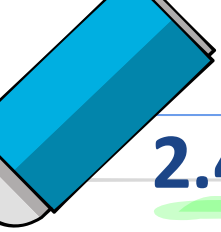
Ta cũng có thể tìm ra được các công thức tốt định

	column	source_or_formula	max_abs_error	model_action
0	estimated_duration_min	$2.4 * \text{distance_km}$	3.552714e-15	Drop in compact feature set; keep distance_km.
1	topping_density	$\text{toppings_count} / \text{distance_km}$	2.220446e-16	Drop in compact feature set; keep base variables.
2	pizza_complexity	$\text{toppings_count} * \text{pizza_size_score}$	0.000000e+00	Use for interpretation; compact model uses siz...
3	traffic_impact	Low=1, Medium=2, High=3	0.000000e+00	Drop in compact feature set; keep traffic_level.
4	delay_min	$\text{delivery_duration_min} - \text{estimated_duration_min}$	3.552714e-15	Block as leakage.
5	delivery_efficiency_min_per_km	$\text{delivery_duration_min} / \text{distance_km}$	0.000000e+00	Block as leakage.
6	restaurant_avg_time	group statistic from delivery duration	NaN	Block as post-hoc aggregate leakage.

Kết luận

Kết quả này dẫn tới hai quyết định: các cột hậu nghiệm như duration, delay, efficiency không được dùng làm feature dự báo; các cột trùng thông tin như estimated duration, topping density, complexity và traffic impact chỉ dùng để giải thích/audit, còn mô hình chính dùng feature compact ít trùng lặp hơn.





2.4. Khai phá dữ liệu

Thiết kế split

	split	rows	delayed	delayed_rate
0	train	602	126	0.209302
1	dev	201	42	0.208955
2	test	201	42	0.208955

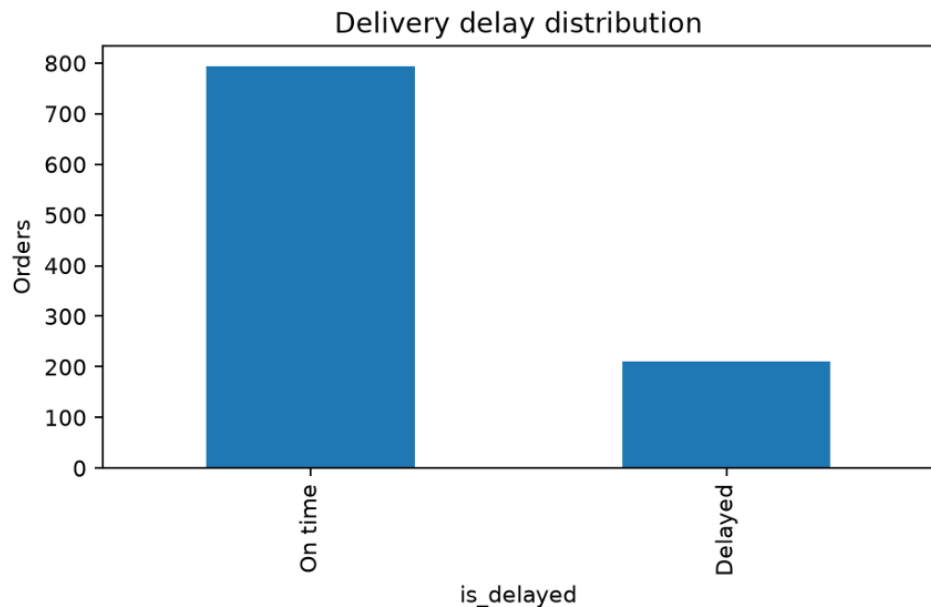
Khi thử lấy 20% cuối theo thời gian, tập test không có mẫu delayed. Vì vậy, pipeline dùng stratified split cố định để phục vụ đánh giá học thuật.

2.4. Khai phá dữ liệu

Phân tích độ trễ

Delayed chiếm 20,92% nên Accuracy một mình có thể gây hiểu nhầm: baseline luôn dự báo on-time đã đạt Accuracy 0,7910 nhưng F2 bằng 0 vì bỏ sót toàn bộ đơn trễ.

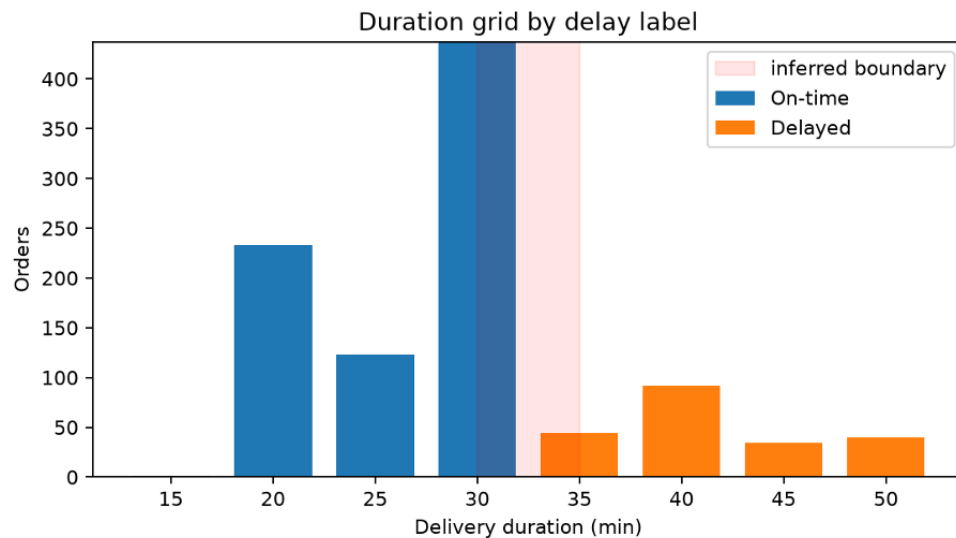
Chính vì thế, nhóm em đề xuất sử dụng thêm F2 và MCC



2.4. Khai phá dữ liệu

Phân tích độ trễ

Bucket	Orders	Delayed	Avg distance	High traffic share
On-time <=30	794	0	4,20	20,53%
Late 35	44	44	5,52	9,09%
Late 40	92	92	7,57	97,83%
Late 45-50	74	74	9,35	95,95%

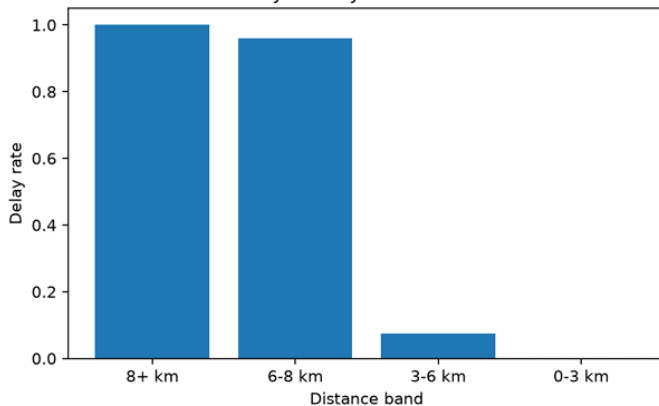


2.4. Khai phá dữ liệu

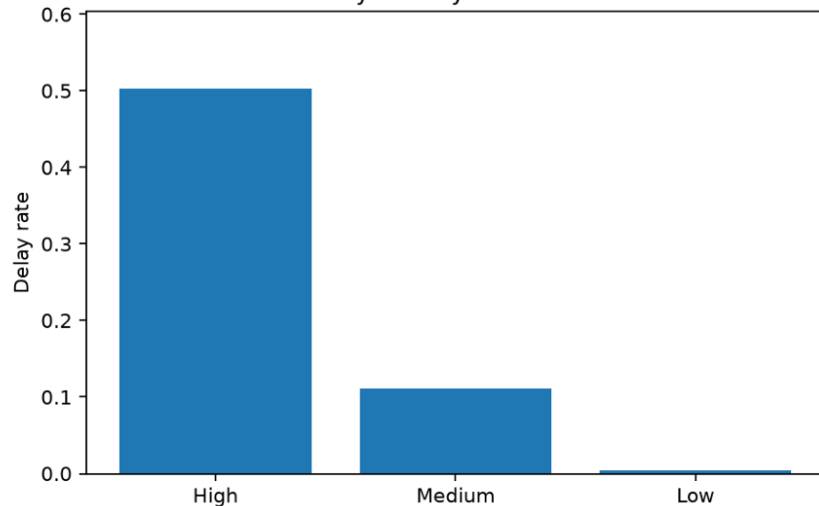
Phân tích độ trễ

Ta cũng dựa vào 3 yếu tố nổi bật:
mức độ giao thông, khoảng cách và
độ phức tạp làm ra pizza

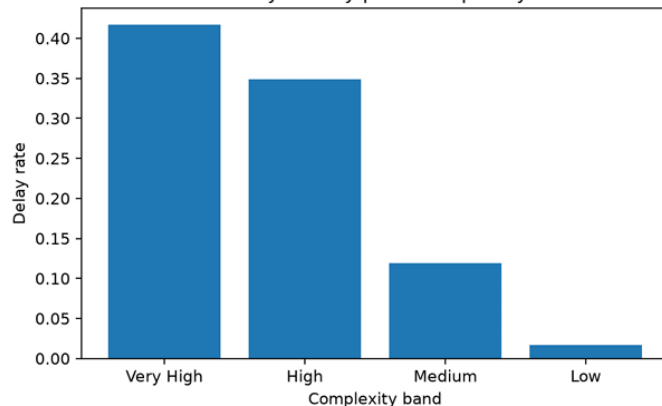
Delay rate by distance band



Delay rate by traffic level



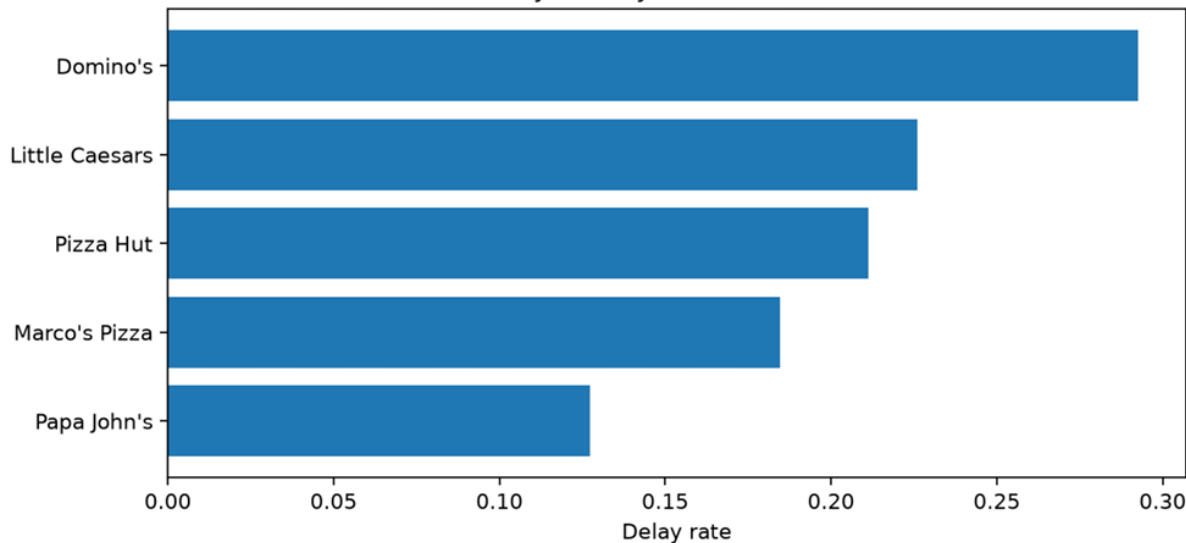
Delay rate by pizza complexity



2.4. Khai phá dữ liệu

Phân tích dựa trên thương hiệu và địa điểm

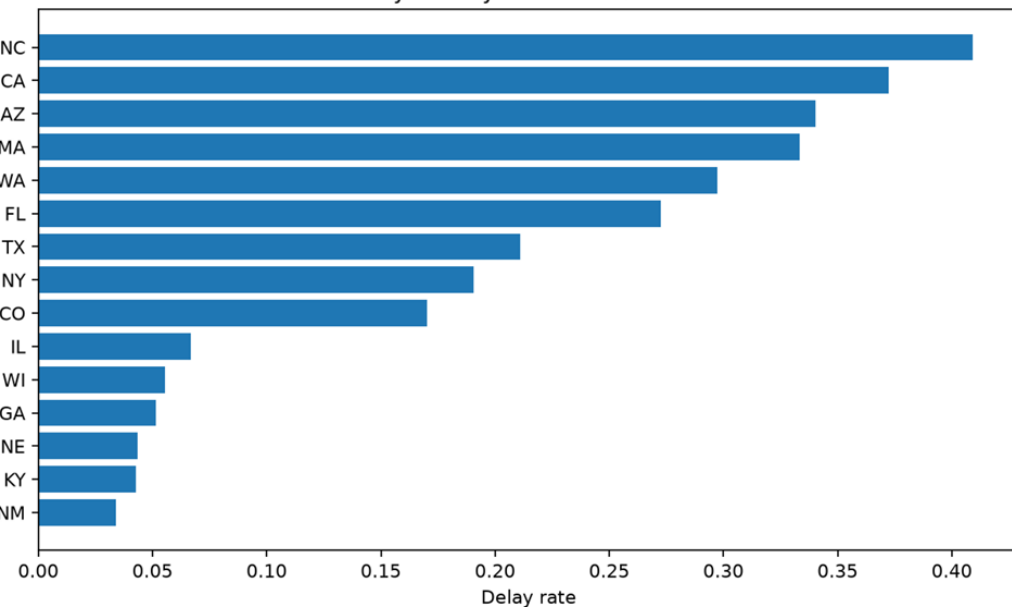
Delay rate by restaurant brand



2.4. Khai phá dữ liệu

Phân tích dựa trên thương hiệu và địa điểm

Delay rate by derived state code



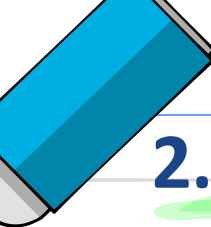
Lưu ý rằng một số bang như Ohio, Indiana có tỉ lệ trễ cao nhưng số đơn khảo sát lại ít, nên việc phân tích không thể kết luận do địa điểm của bang.

2.4. Khai phá dữ liệu

Kiểm định giả thuyết

Với mức ý nghĩa 5%, các biến như traffic level, pizza type, payment method, complexity band, pizza size, top-location, restaurant name và time segment cho p-value nhỏ

variable	test	rows	chi2	dof	p_value	cramers_v	min_expected	significant_at_0_05	interpretation
traffic_level	chi-square independence vs is_delayed	3	265.676749	2	0.000000	0.514411	58.147410	True	Evidence of association with delay
pizza_type	chi-square independence vs is_delayed	12	186.022262	11	0.000000	0.430443	0.418327	True	Evidence of association with delay
payment_method	chi-square independence vs is_delayed	6	176.028340	5	0.000000	0.418721	4.810757	True	Evidence of association with delay
complexity_band	chi-square independence vs is_delayed	4	151.234790	3	0.000000	0.388114	42.669323	True	Evidence of association with delay
pizza_size	chi-square independence vs is_delayed	4	148.199282	3	0.000000	0.384199	27.609562	True	Evidence of association with delay
location_top12	chi-square independence vs is_delayed	13	142.016354	12	0.000000	0.376099	7.739044	True	Evidence of association with delay
restaurant_name	chi-square independence vs is_delayed	5	18.187573	4	0.001134	0.134592	40.577689	True	Evidence of association with delay
time_segment	chi-square independence vs is_delayed	3	14.442731	2	0.000731	0.119938	0.627490	True	Evidence of association with delay
payment_category	chi-square independence vs is_delayed	2	0.947863	1	0.330264	0.030726	52.081673	False	No strong evidence of association with delay



2.4. Khai phá dữ liệu

Phân cụm. Luật liên kết

k silhouette

0 2 0.2274

1 3 0.1778

2 4 0.2021

3 5 0.1797

4 6 0.1819

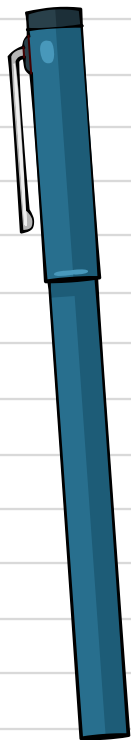
5 7 0.2189

	cluster	orders	order_share	delay_rate	avg_distance_km	avg_toppings	dominant_traffic	dominant_size
0	0	246	0.2450	0.6382	7.484	4.691	High	XL
1	3	448	0.4462	0.1161	4.856	3.491	Medium	Medium
2	2	259	0.2580	0.0039	2.983	1.931	Low	Medium
3	1	51	0.0508	0.0000	3.451	3.098	High	Medium

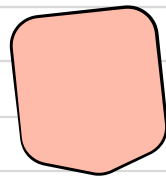
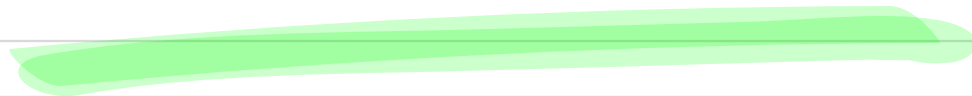
2.4. Khai phá dữ liệu

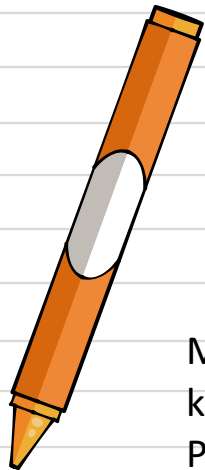
Phân cụm. Luật liên kết

	antecedent	consequent	support	confidence	lift	matches
0	distance=high	delayed=True	0.1564	1.0000	4.7810	157
13	distance=high, payment=Offline	delayed=True	0.0508	1.0000	4.7810	51
14	distance=high, payment=Online	delayed=True	0.1056	1.0000	4.7810	106
15	distance=high, peak=True	delayed=True	0.1554	1.0000	4.7810	156
16	distance=high, size=Large	delayed=True	0.0707	1.0000	4.7810	71
17	distance=high, size=XL	delayed=True	0.0837	1.0000	4.7810	84
18	distance=high, toppings=high	delayed=True	0.1534	1.0000	4.7810	154
19	distance=high, traffic=High	delayed=True	0.1524	1.0000	4.7810	153
20	distance=high, weekend=False	delayed=True	0.1096	1.0000	4.7810	110
21	distance=high, weekend=True	delayed=True	0.0468	1.0000	4.7810	47
49	size=Large, traffic=High	delayed=True	0.0747	0.7353	3.5154	75
29	payment=Offline, traffic=High	delayed=True	0.0538	0.7013	3.3529	54
55	toppings=high, traffic=High	delayed=True	0.1564	0.5880	2.8113	157
28	payment=Offline, toppings=high	delayed=True	0.0548	0.5789	2.7679	55
44	peak=True, traffic=High	delayed=True	0.1633	0.5307	2.5375	164



Mô hình 03

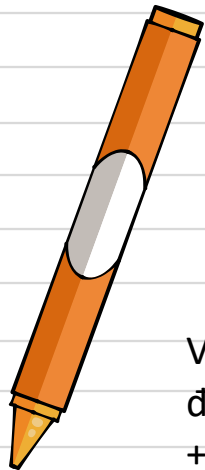




3.1. Thiết kế thực nghiệm

Mô hình được huấn luyện trên train, chọn trên dev theo F2 và chỉ báo test sau khi khóa. Preprocessing gồm chuẩn hóa biến số và one-hot encoding biến categorical. Pipeline scikit learn đảm bảo scaler/encoder chỉ fit trên train.

Dự án so sánh sáu thuật toán: Logistic Regression, Decision Tree, Gaussian Naive Bayes, k-NN, SVM và RandomForest. Feature set compact có 12 feature và loại các biến công thức/trùng thông tin

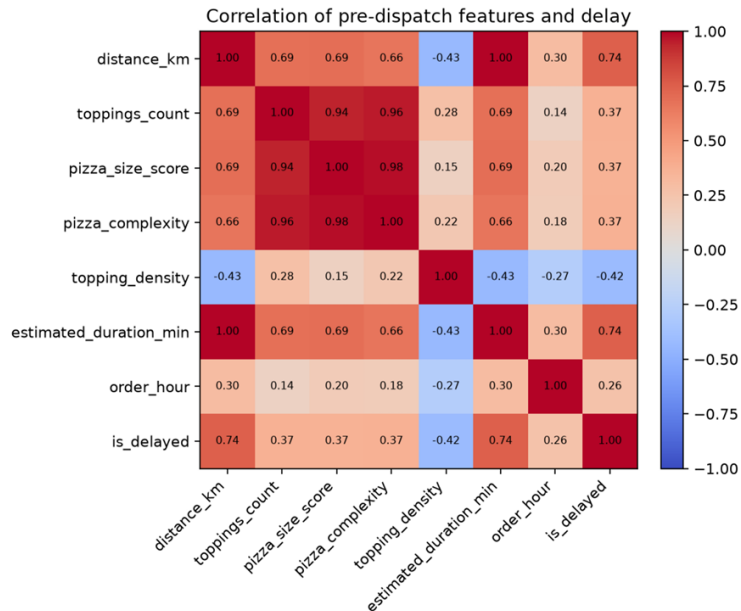


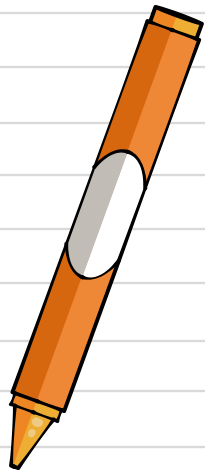
3.1. Thiết kế thực nghiệm

Vấn đề chọn số đặc trưng: Có 2 bộ đặc trưng:

- + Đầy đủ (17 biến): Bộ này sẽ cung cấp toàn bộ thông tin biến trước khi giao

- + Rút gọn (12 biến): Bỏ các biến cố định/trùng thông tin (từ truy vết) và biến gây nhiễu.

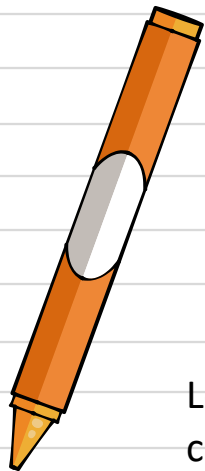




3.1. Thiết kế thực nghiệm

Mặc dù ít biến hơn nhưng bộ rút gọn lại cho F2 và MCC tốt hơn bộ đầy đủ nên nhóm em sẽ sử dụng bộ rút gọn

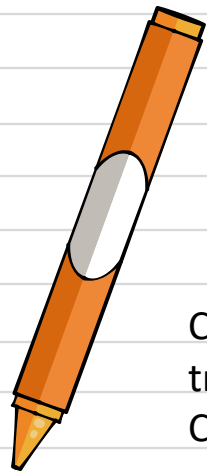
Bộ đặc trưng	F2	MCC
Rút gọn (12)	0.9434	0.9117
Đầy đủ (17)	0.9286	0.9097



3.1. Thiết kế thực nghiệm

Logistic Regression được chọn vì đạt F2 cao nhất trên dev, đồng thời có cấu trúc đơn giản và dễ giải thích hơn các mô hình phức tạp trong phạm vi dataset nhỏ

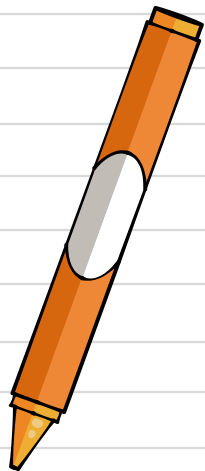
Model	Accuracy	Balanced Acc.	F2	MCC
Logistic Regression	0,9701	0,9636	0,9434	0,9117
SVM	0,9602	0,9398	0,9048	0,8796
Decision Tree	0,9502	0,9335	0,8962	0,8525
Random Forest	0,9652	0,9254	0,8780	0,8926
k-NN	0,9353	0,8540	0,7538	0,7970
Naive Bayes	0,6368	0,7179	0,6642	0,3544



3.1. Thiết kế thực nghiệm

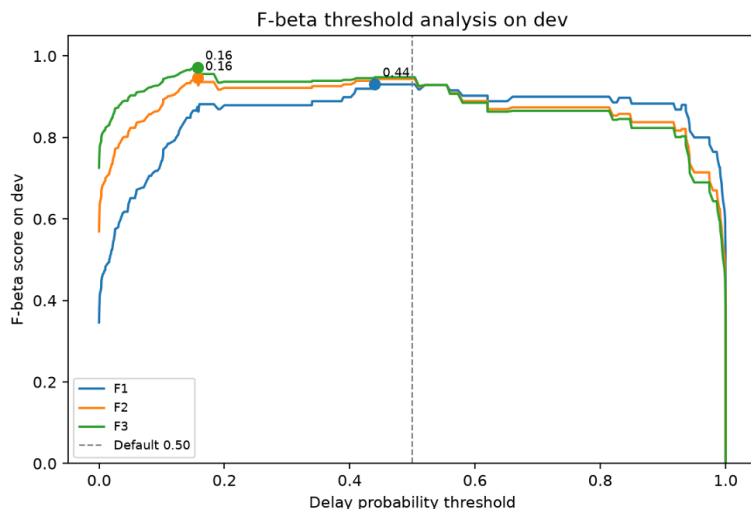
Chỉ số tham số: Kết quả CV tốt nhất là $C=0.3$, nhưng khi refit trên train và so lại trên dev, phiên bản tuned kém default rõ rệt. Vì vậy model khóa vẫn giữ default $C=1.0$; test chỉ được báo sau quyết định này.

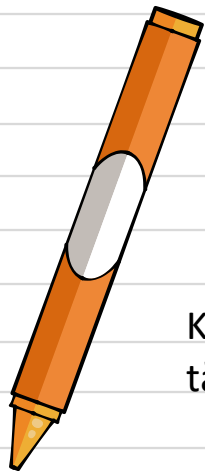
Biến thể	C	CV F2 mean	Dev F2	Dev MCC	Quyết định
Default LR	1,0	0,9387	0,9434	0,9117	Giữ
Tuned LR	0,3	0,9437	0,8894	0,8779	Không dùng



3.1. Thiết kế thực nghiệm

Metric	Threshold	Precision	Recall	F-beta	FP	FN
F1	0,4400	0,9091	0,9524	0,9302	4	2
F2	0,1569	0,7778	1,0000	0,9459	12	0
F3	0,1569	0,7778	1,0000	0,9722	12	0

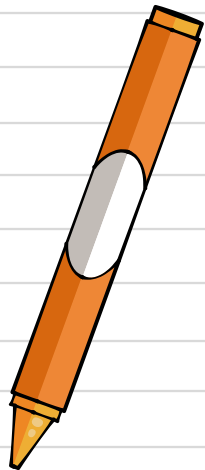




3.1. Thiết kế thực nghiệm

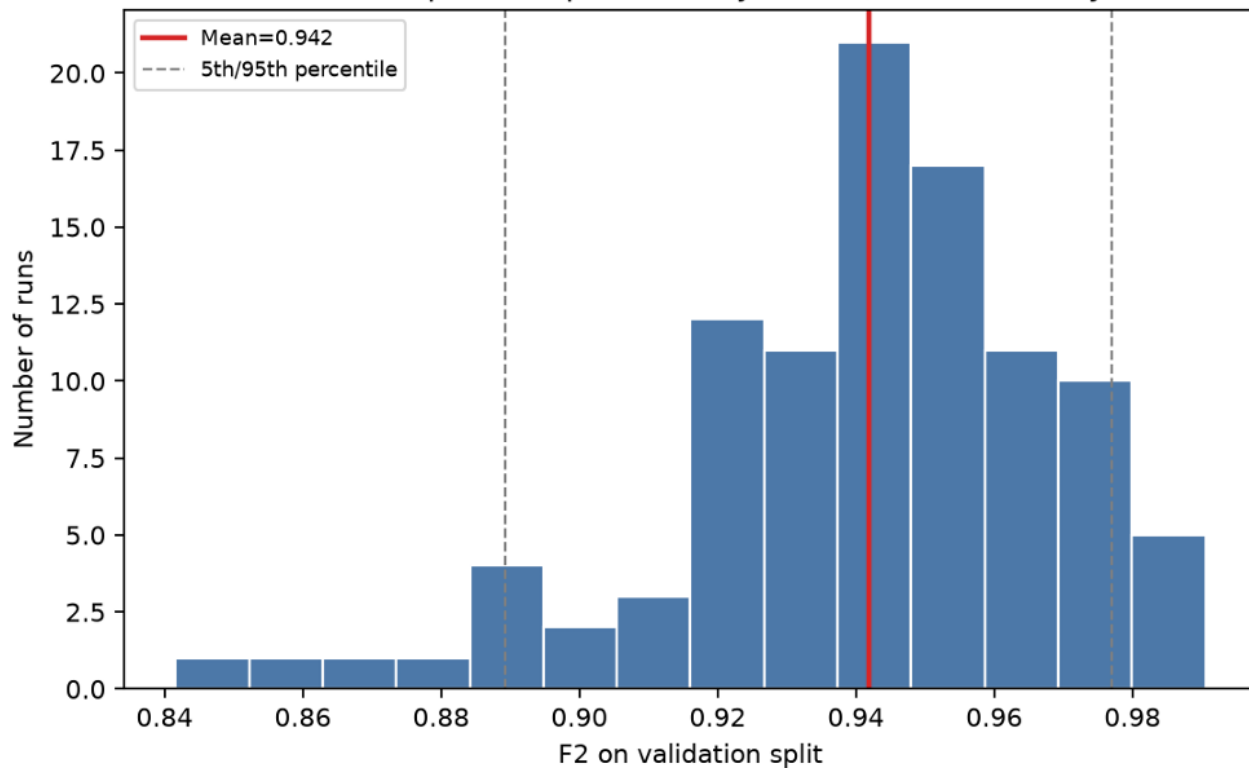
Khi chuyển ngưỡng F2 tối ưu từ dev sang test, Recall đạt 1,0 và không còn FN, nhưng FP tăng từ 7 lên 22; F2 test giảm từ 0,9491 xuống 0,9052

Policy test	Threshold	Precision	Recall	F1	F2	FP	FN
Default 0,5	0,5000	0,8542	0,9762	0,9111	0,9491	7	1
Dev-best F2	0,1569	0,6563	1,0000	0,7925	0,9052	22	0



3.1. Thiết kế thực nghiệm

100-run repeated split stability audit (train+dev only)



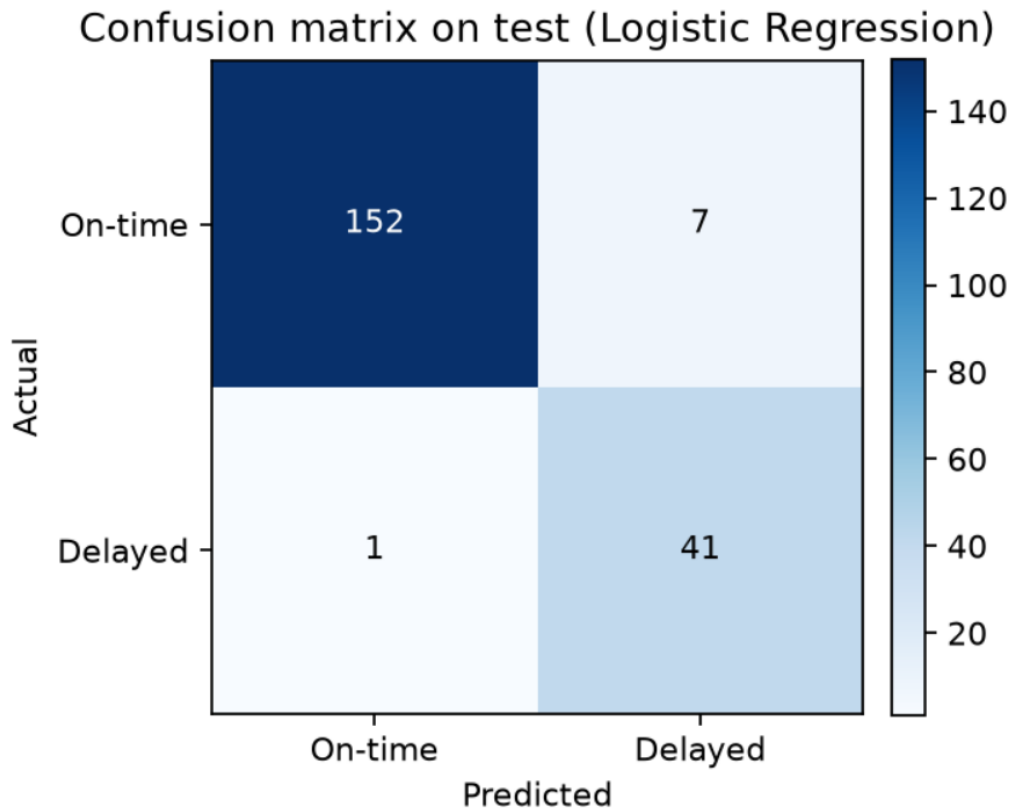
Metric	Giá trị
Accuracy	0,9602
Balanced Accuracy	0,9661
Precision	0,8542
Recall	0,9762
F1	0,9111
F2	0,9491
MCC	0,8889
ROC-AUC	0,9961

3.2. Đánh giá





3.2. Đánh giá

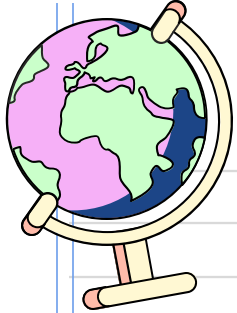


3.2. Đánh giá



Baseline	Accuracy	F2	MCC
Always on-time	0,7910	0,0000	0,0000
Always delayed	0,2090	0,5691	0,0000

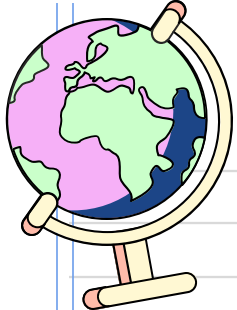




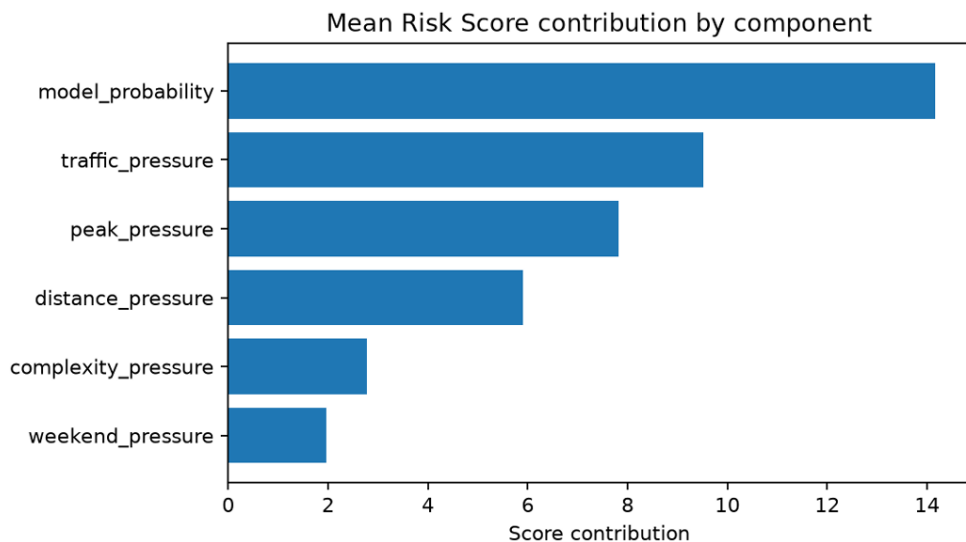
3.3. Điểm rủi ro

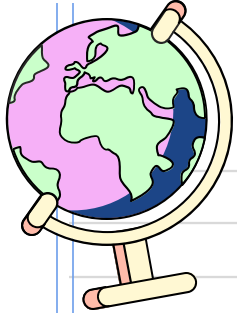
Để hỗ trợ cho quản lí có thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng, nhóm chúng em đặt ra thêm một thang đo: Điểm rủi ro – Risk score với thang điểm 0 - 100

$$\begin{aligned} \text{Rủi ro} = & 0.55 S_{\text{mô hình}} + 0.15 S_{\text{giao thông}} + 0.12 S_{\text{quãng đường}} \\ & + 0.08 S_{\text{cao điểm}} + 0.06 S_{\text{phức tạp}} + 0.04 S_{\text{cuối tuần}} \end{aligned}$$

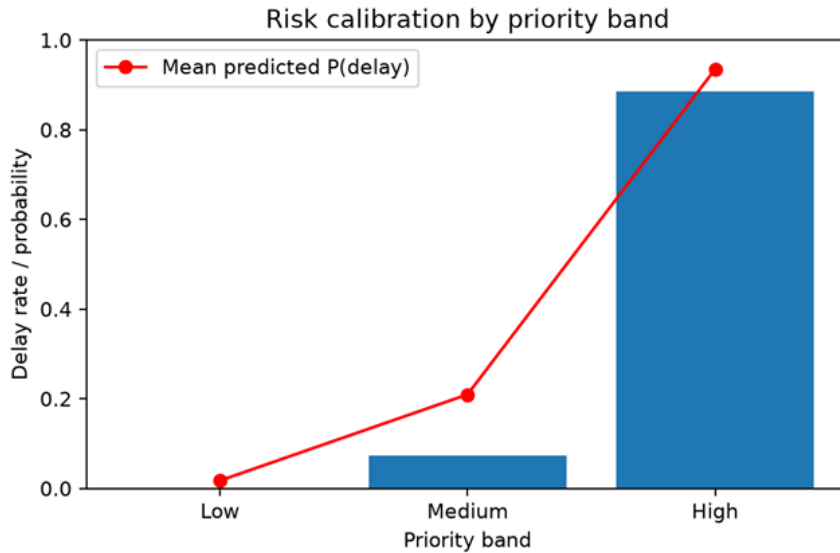


3.3. Điểm rủi ro

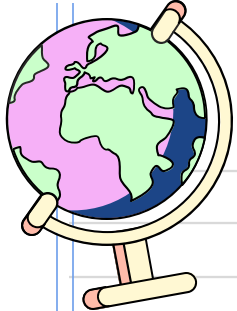




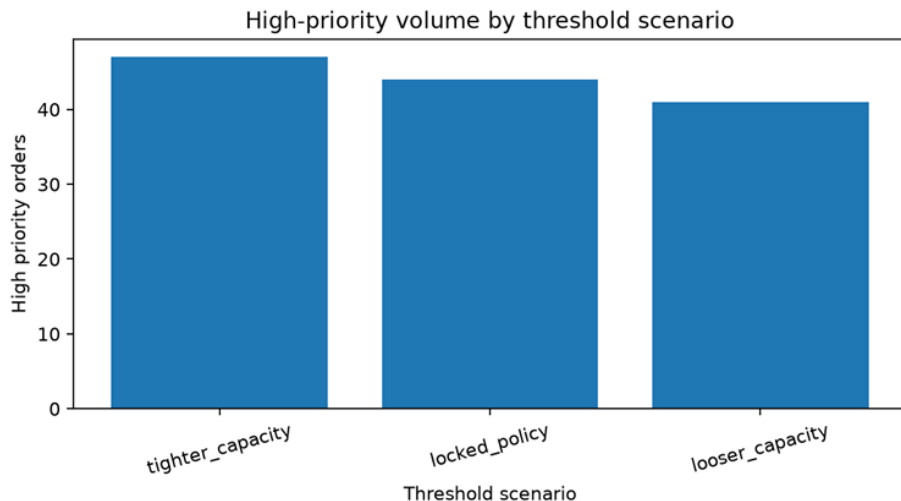
3.3. Điểm rủi ro



Khi sử dụng điểm rủi ro, nhóm chúng em thấy rằng các kết luận bằng điểm rủi ro có khớp tỉ lệ trễ theo thực tế



3.3. Điểm rủi ro



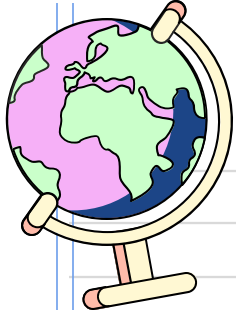
Ngưỡng phân nhóm:

+ Dưới 35: Thấp

+ 35-65: Vừa

+ Trên 65: Cao

Nhóm cao đã dự đoán được đúng 92,9% tổng số đơn trễ nên nếu hạ ngưỡng có thể tổn thêm nguồn nhân lực làm giảm mất tính tối ưu.



3.3. Điểm rủi ro

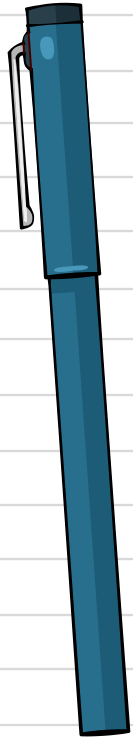
Ngưỡng phân nhóm:

+ Dưới 35: Thấp

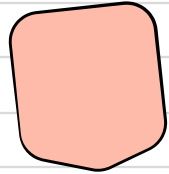
+ 35-65: Vừa

+ Trên 65: Cao

Rủi ro	Mức ưu tiên	Hành động khuyến nghị
> 65	Cao	Xếp tài xế ưu tiên, đẩy lên đầu hàng đợi bếp, chuẩn bị tài xế dự phòng, sẵn sàng báo trễ cho khách.
35–65	Vừa	Theo dõi lộ trình & tình hình giao thông; cập nhật giờ giao dự kiến nếu có biến động.
< 35	Thấp	Xử lý theo quy trình thường, không cần can thiệp đặc biệt.



Kết luận 04





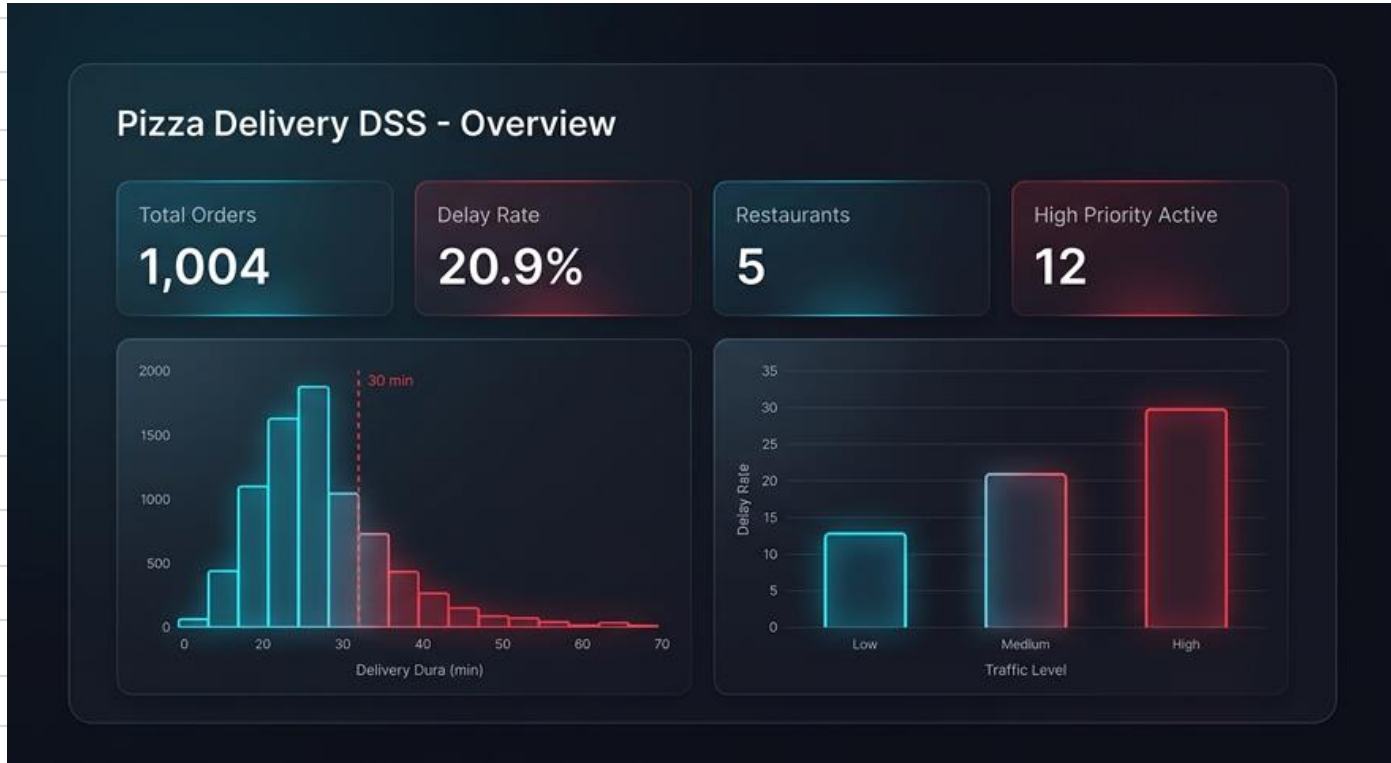
4.1. Tổng kết

Qua sản phẩm, nhóm đã hoàn thành một hệ hỗ trợ quyết định khép kín: từ phân tích, dự đoán đến quyết định và xếp tài xế.

Phần kiểm soát rò rỉ và truy vết dữ liệu được xây dựng chặt chẽ. Chính sách quyết định minh bạch hỗ trợ cho quản lí

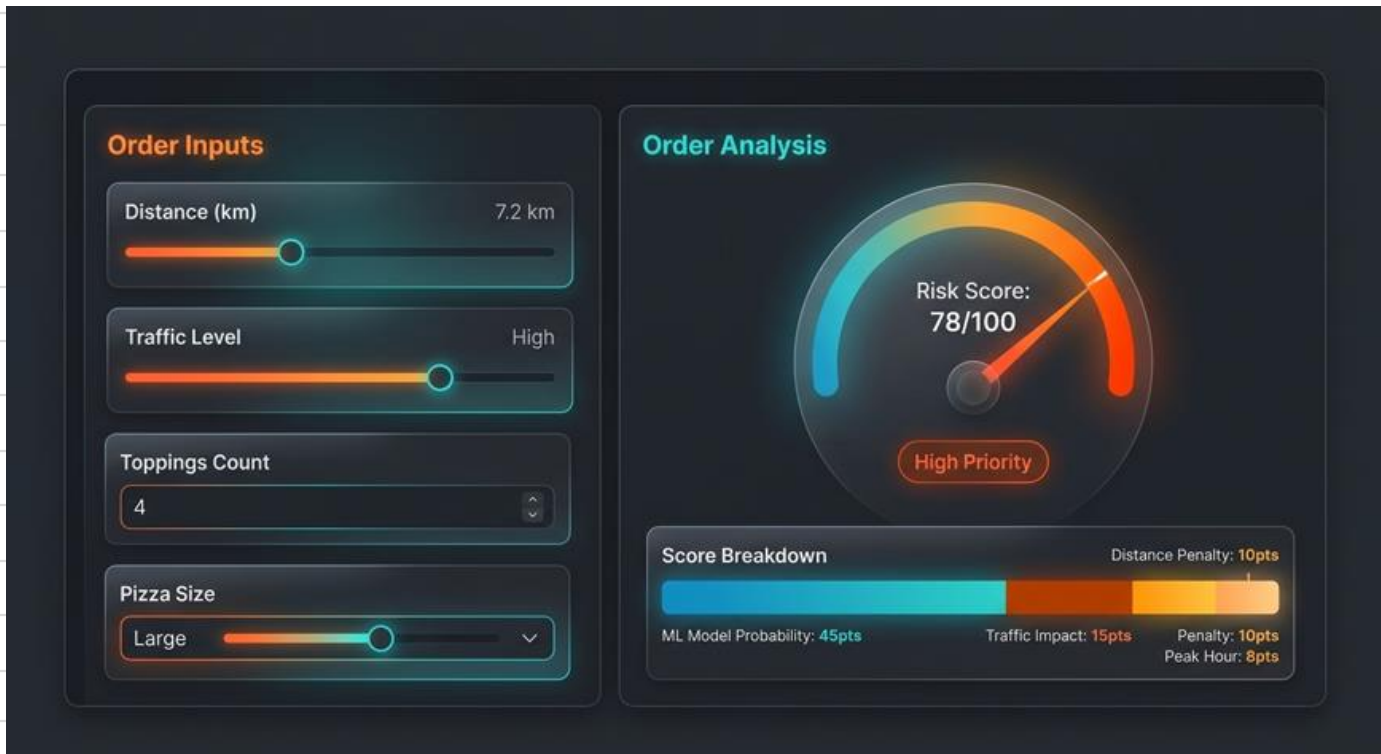


4.2. Demo chương trình



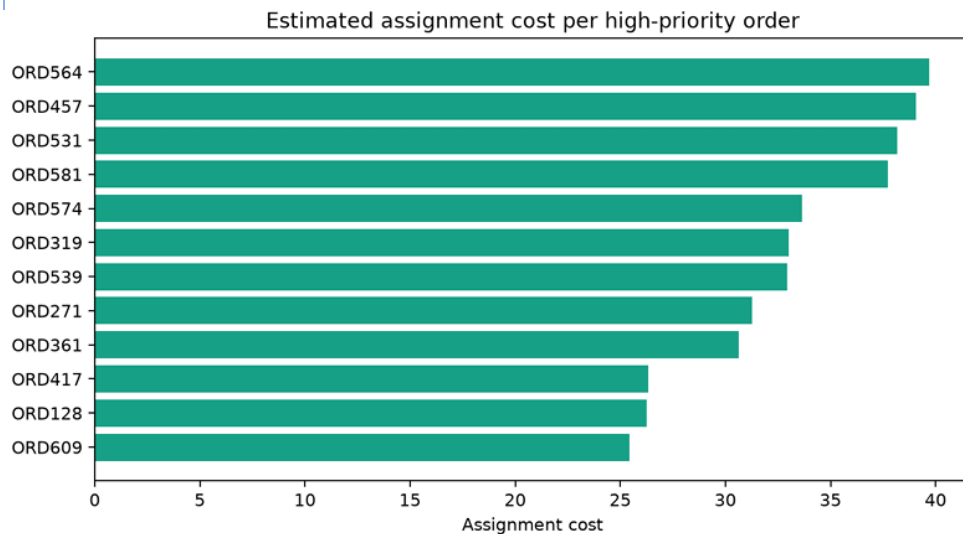


4.2. Demo chương trình





4.3. Đề xuất mở rộng



Đề xuất 1: Vấn đề xếp tài xế

Lấy các đơn rủi ro cao từ hàng đợi (dữ liệu thật).

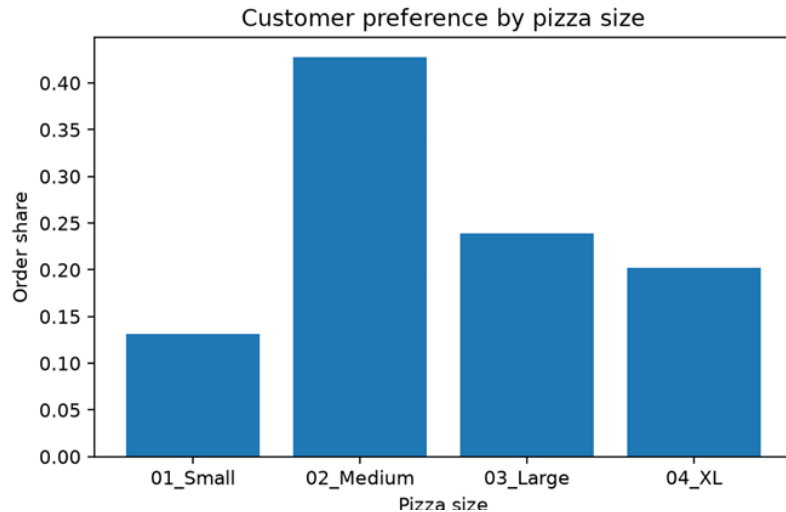
Giải lập một đội tài xế: sức chở, vị trí xuất phát.

Lập bảng chi phí: phạt khi đơn trễ không kịp giao, thưởng khi đi cùng tuyến.

Giải tối ưu toàn cục bằng thuật toán phân công Hungary



4.3. Đề xuất mở rộng



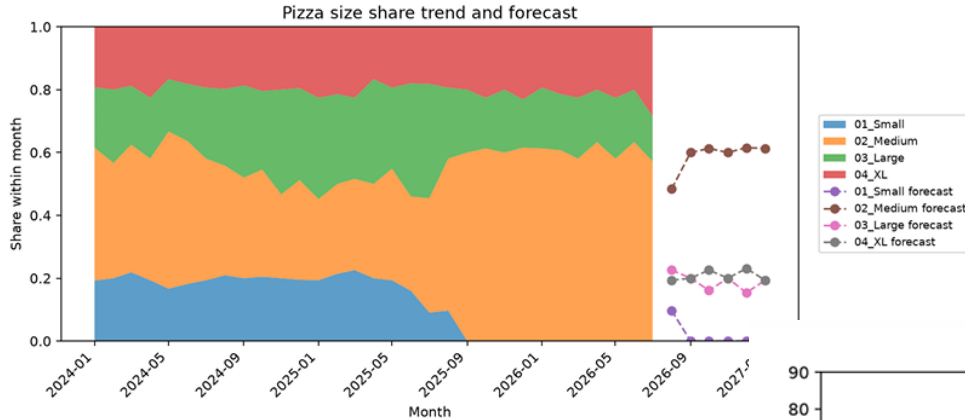
Đề xuất 2: Phân tích nhu cầu của khách hàng

Cỡ bánh: cỡ vừa được đặt nhiều nhất (42,7%), nhưng cỡ lớn và rất lớn lại trẻ nhiều nhất.

Loại bánh: mặn và chay chiếm đa số.

Topping: chủ yếu 2–5 topping mỗi đơn.

4.3. Đề xuất mở rộng



Đề xuất 2: Phân tích nhu cầu của khách hàng

